

Teoria de Grafos

Coloração de vértices ou Recobrimento
Coloração de circuitos e grafos planares
Coloração de arestas

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues
marcos.rodrigues@

Roteiro

- Coloração ou Recobrimento
 - Coloração de vértices ou Recobrimento
 - Número cromático
 - Coloração de circuitos
 - Coloração de grafos planares
 - Coloração de arestas
 - Índice cromático

* Consulte a bibliografia básica e complementar

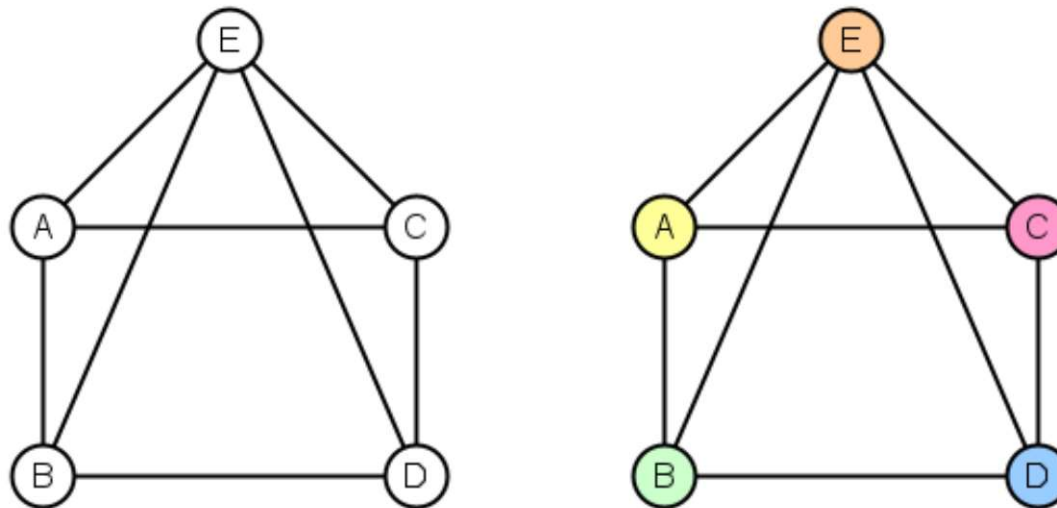
Coloração de vértices ou Recobrimento

Grafo K -colorido de vértices

Número cromático

Coloração de vértices / Recobrimento

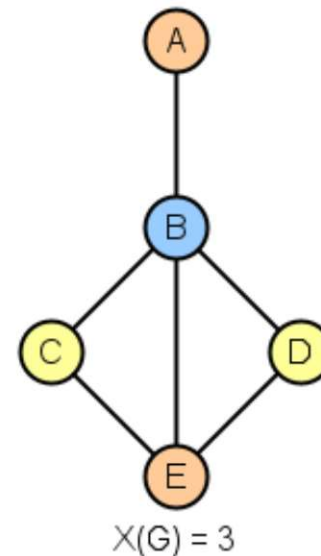
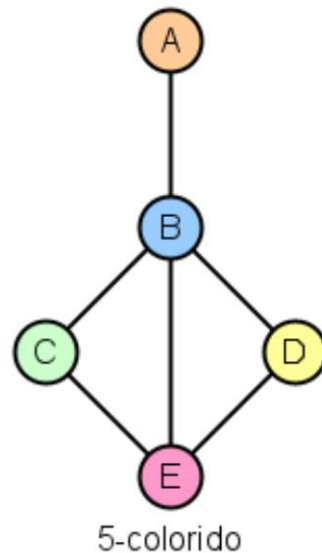
- Dado um grafo G , como colorir seus vértices com várias cores de maneira que os vértices adjacentes sejam coloridos com cores diferentes? Qual é o menor número de cores necessárias?



- Dado um grafo G sem loops, uma coloração de G é uma atribuição de cores aos vértices de G de maneira que cores diferentes sejam atribuídas aos vértices adjacentes

Coloração de vértices / Recobrimento

- Se existe uma **coloração** para um grafo G que utiliza K cores, então G é um **grafo K -colorido**
- O **número cromático** de um grafo G , definido por $X(G)$, representa o **menor número K** para o qual G é **K -colorido**



Coloração de vértices / Recobrimento

- Grafo conexo simples
 - Não se considera grafos desconexos
 - As cores utilizadas em um componente não tem efeito sobre as cores no outro componente
 - Arestas paralelas não afetam a coloração
 - O grafo não pode ter loops

Coloração de vértices / Recobrimento

- Responda, o que podemos dizer sobre o número cromático dos seguintes grafos?
 - Grafo que consiste de um único vértice
 - Grafo com pelo menos uma aresta
 - Grafo completo K_n
 - Grafo bipartite
 - Grafo árvore com 2 ou mais vértices
- Todo grafo 2-cromático é bipartite?
- Todo grafo 2-cromático é uma árvore?

Coloração de circuitos

Coloração de grafos planares

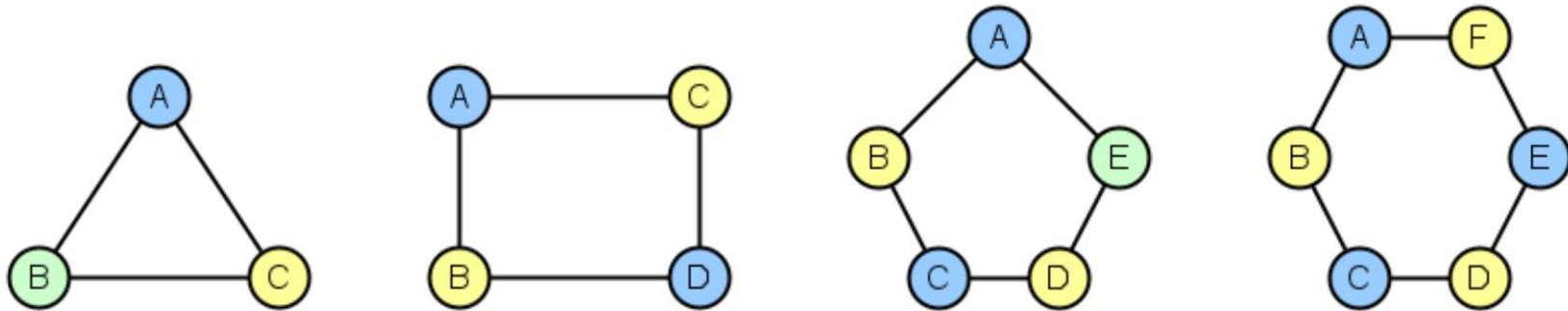
Circuitos 2-cromático e 3-cromático

Grafo dual e o “Problema das 4 cores”

K -cromático de vértices e arestas

Coloração de circuitos

- TEOREMA: Um grafo que consiste de um **circuito** com $n \geq 3$ vértices é **2-cromático** se n é **par** e **3-cromático** se n é **ímpar**



- TEOREMA: Um grafo **simples** G com **pelo menos uma aresta** é **2-cromático** se, e somente se, G **não contiver circuitos** de tamanho **ímpar**

Coloração de grafos

- Se d representa o maior grau dos vértices de um grafo simples G , então

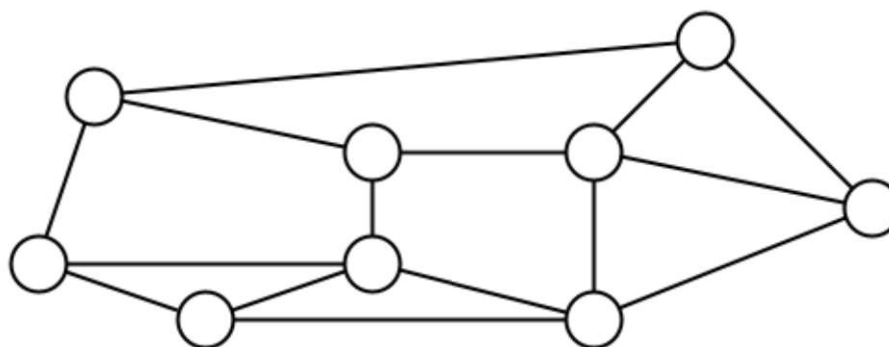
$$X(G) \leq d + 1$$

- Se d representa o maior grau dos vértices de um grafo simples G , tal que G não contém um grafo circuito C_n com n ímpar, e nem um grafo completo K_n , com $n = d + 1$ vértices, então

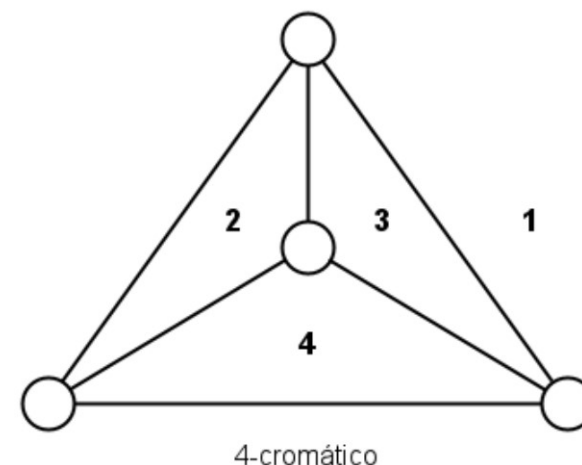
$$X(G) \leq d$$

Coloração de grafos planares

- Quantas cores são necessárias para colorir um grafo planar?

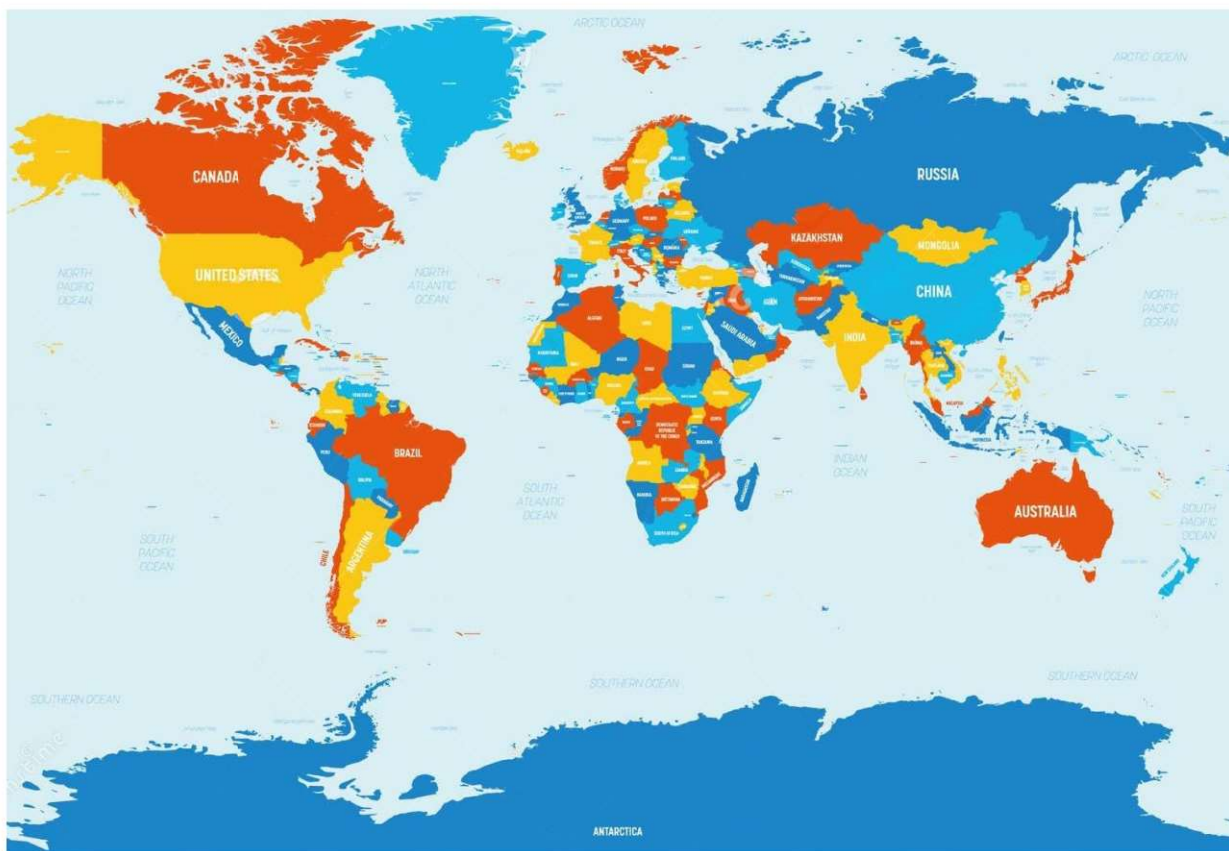


- Considerando o dual G^* de G , a coloração de vértices de G equivale à coloração de faces de G^*
 - Logo, G é K -cromático de vértices se, e somente se, G^* for K -cromático de faces
- Aplicação: Coloração de mapas utilizando o menor número de cores



Coloração de grafos planares

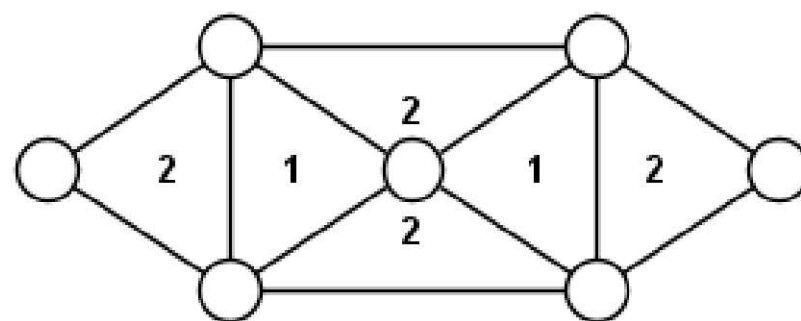
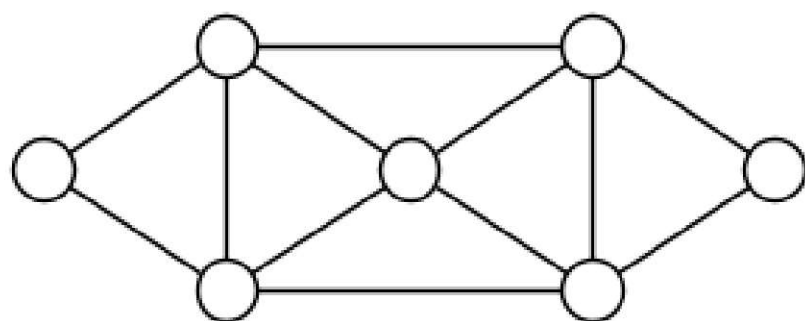
- TEOREMA: Todo grafo G planar pode ser colorido com 4 cores
 - Este é conhecido como o “*Problema das quatro cores*”, provado em 1976 (Kenneth Appel e Wolfgang Haken)*



* Article: Appel, K. and Haken, W. **Every Planar Map Is Four Colorable. Part I: Discharging.** Illinois Journal of Mathematics, 21, 429-490, 1977.

Coloração de grafos planares

- TEOREMA: Um grafo **planar** G pode ter as **faces internas coloridas** com **2 cores** se, e somente se, G for um grafo **Euleriano**



2-cromático

- Apresente um **grafo** G **planar** que é **2-cromático** de **faces** e **Euleriano**

Coloração de arestas

Grafo K -colorido de arestas

Índice cromático

Coloração de arestas

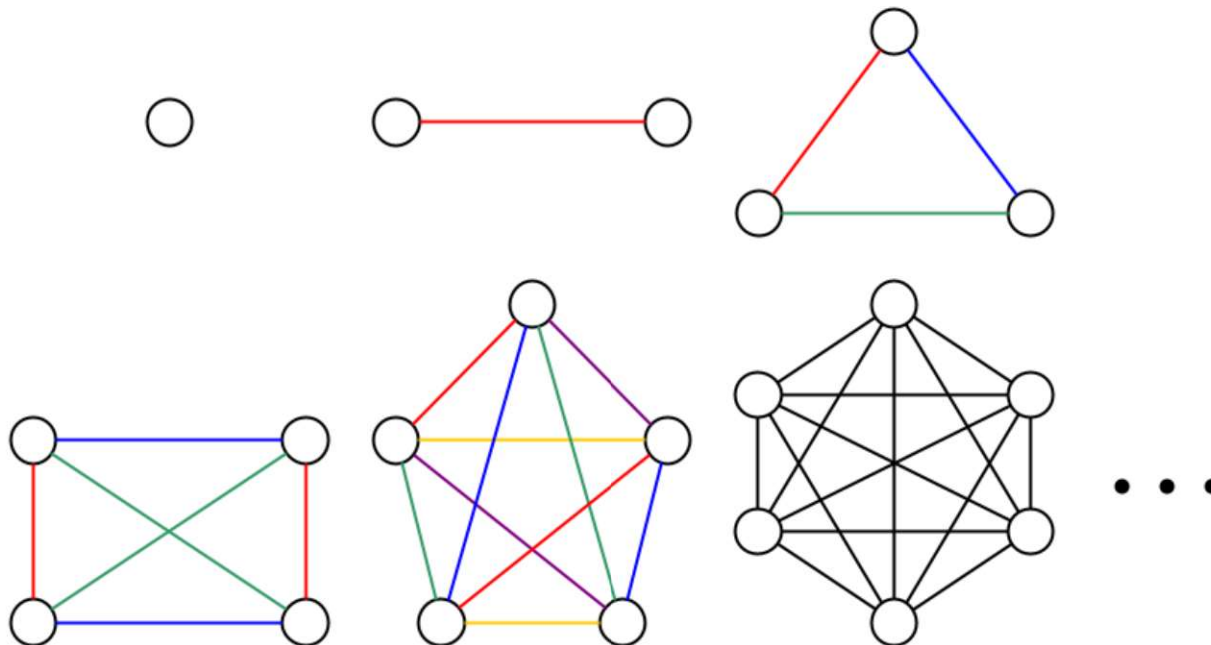
- Seja um grafo simples G , a coloração de arestas de G é uma atribuição de cores diferentes às arestas adjacentes de G
 - Arestas adjacentes são incidentes a um vértice comum
- Se existe uma coloração de arestas para um grafo G , o qual é utilizado K cores, então G é um grafo K -colorido de arestas
- O índice cromático $X'(G)$ de um grafo G , é o menor número K para o qual G é K -colorido de arestas

Coloração de arestas

- TEOREMA: Se G é um grafo simples cujo vértice de maior grau tem grau $\delta(G)$, então

$$\delta(G) \leq X'(G) \leq \delta(G) + 1$$

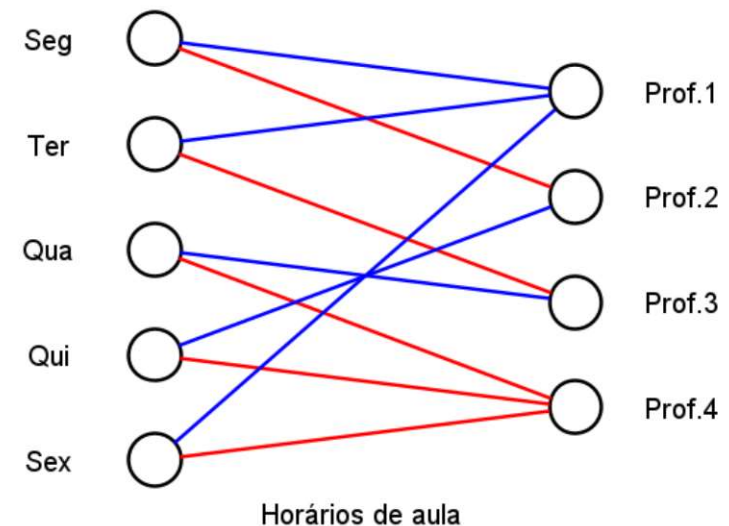
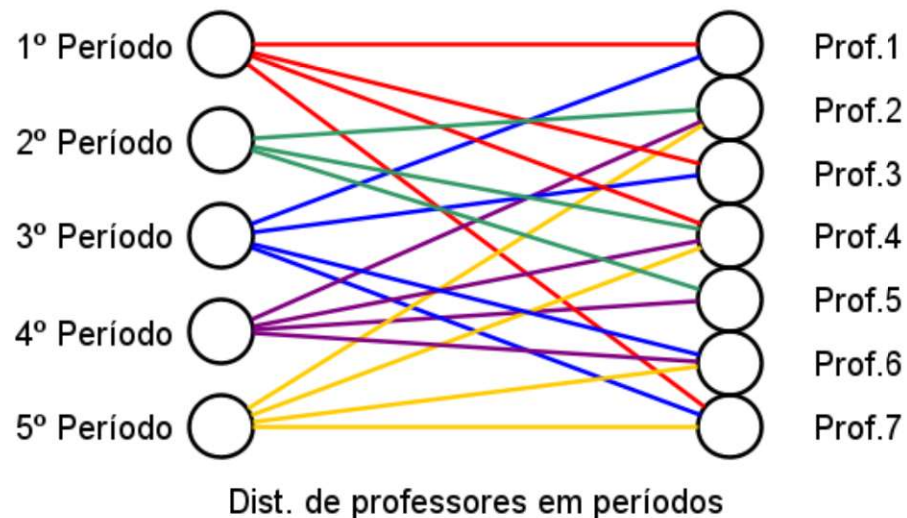
- Qual é a coloração de arestas do K_n ?



δ : Letra grega "delta" minúscula

Problema de alocação de horários

- Sete professores estão distribuídos nas disciplinas em cinco períodos de um curso
 - Como identificar os professores de cada período e se cada período está com o número de professores suficientes?
 - Como alocar horários de aulas em cada dia da semana para quatro professores, sem conflito entre horários e dias da semana?



Próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Completar a modelagem dos problemas apresentados!
 - Implementar os algoritmos de Teoria de Grafos!

Até o nosso próxima encontro...